

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Программирование»

Лабораторная работа 3. Обработка строк

Студент
гр. БИС-26-3

Н.М. Единархов

Преподаватель

М.В. Водяницкий

1 Цель работы

Освоить основные приёмы обработки строк в языке Python: срезы, методы `split()`, `join()`, `replace()`, `title()`, `isalpha()`, `isdigit()`, `isalnum()` и форматированный вывод. Научиться решать задачи разбора и преобразования строк без использования условий и циклов.

2 Задание 1. Разбор кода документа

Постановка задачи. Пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN: три заглавные латинские буквы категории, четыре цифры года и четыре цифры номера. Необходимо извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули, а также вывести номер в обратном порядке.

Описание решения. Введённая строка сохраняется в переменную `num`. Категория - это первые три символа, поэтому берётся срез `num[:3]`. Год расположен в позициях с четвёртой по седьмую, его даёт срез `num[4:8]`. Номер состоит из последних четырёх символов строки, его даёт срез `num[-4:]`. Так как срезы возвращают строки, а не числа, ведущие нули номера сохраняются. Для получения обратного номера срез с шагом `-1` применяется именно к номеру, а не ко всему коду: `cif[::-1]`. Результат выводится с помощью f-строк.

Текст программы:

```
num = input()
cat = num[:3]
year = num[4:8]
cif = num[-4:]
rev = cif[::-1]
print(f'Категория: {cat}')
print(f'Год: {year}')
print(f'Номер: {cif}')
print(f'Обратный номер: {rev}')
```

Результат работы программы для входных данных RUS-2026-0042 показан на рисунке 1.

```

num = input()
cat = num[:3]
year = num[4:8]
cif = num[-4:]
rev = num[::-1]
print(f'Категория: {cat}')
print(f'Год: {year}')
print(f'Номер: {cif}')
print(f'Обратный номер: {rev}')

```



IDLE Shell 3.14.8

File Edit Shell Debug Options Window Help

```

Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e7
AMD64) on win32
Enter "help" below or click "Help
>>>
===== RESTART: C:/U:
RUS-2026-0042
Категория: RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400-6202-SUR

```

Рисунок 1 – Результат работы программы задания 1

3 Задание 2. Форматирование имени

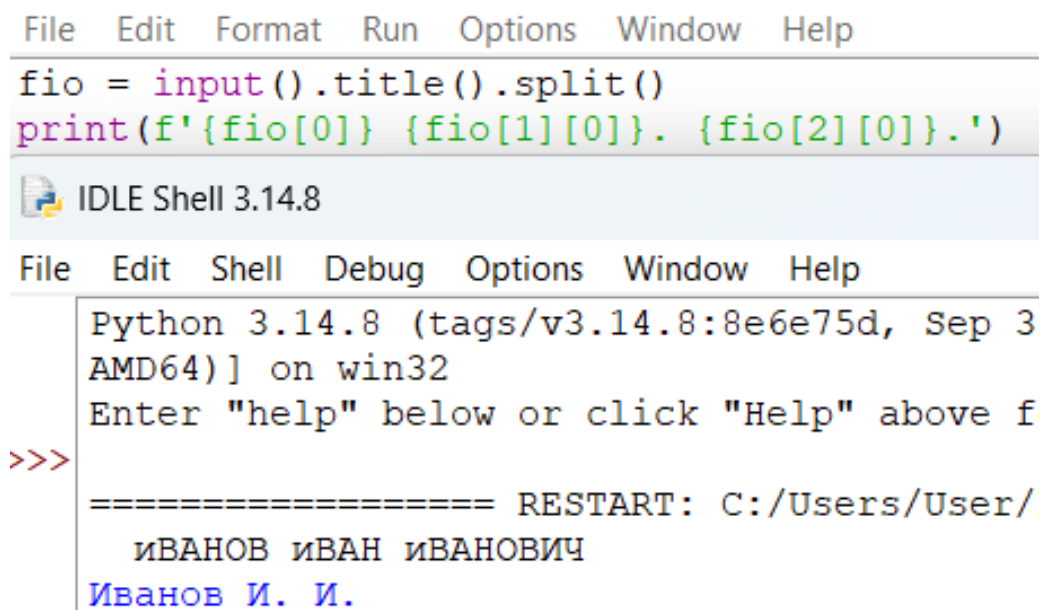
Постановка задачи. Пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой с произвольным регистром букв. Между частями может быть несколько пробелов, по краям строки также возможны пробелы. Необходимо вывести фамилию с заглавной первой буквой и остальными строчными, затем инициалы имени и отчества.

Описание решения. Метод `title()` делает первую букву каждого слова заглавной, а остальные - строчными, поэтому строка `ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ` превращается в `Иванов Иван Иванович`. Метод `split()`, вызванный без аргументов, делит строку по любым последовательностям пробелов и игнорирует пробелы по краям, поэтому результатом всегда будет список из трёх слов: фамилии, имени и отчества. Фамилия берётся целиком (`fio[0]`), а инициалы - как первые символы имени и отчества (`fio[1][0]` и `fio[2][0]`). Так как после `title()` они уже заглавные, дополнительное преобразование не требуется.

Текст программы:

```
fio = input().title().split()
print(f'{fio[0]} {fio[1][0]}. {fio[2][0]}')
```

Результат работы программы для входных данных `ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ` показан на рисунке 2.



```
File Edit Format Run Options Window Help
fio = input().title().split()
print(f'{fio[0]} {fio[1][0]}. {fio[2][0]}')
IDLE Shell 3.14.8
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e75d, Sep 3
AMD64) on win32
Enter "help" below or click "Help" above f
>>>
===== RESTART: C:/Users/User/
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Иванов И. И.
```

Рисунок 2 – Результат работы программы задания 2

4 Задание 3. Очистка номера телефона

Постановка задачи. Пользователь вводит номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN. Необходимо удалить символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Описание решения. Метод `split()` делит строку по пробелам на части +7, (924) и 123-45-67. Метод `join()`, вызванный у пустой строки, склеивает эти части обратно без пробелов. Затем метод `replace()` последовательно вызывается четыре раза: каждый вызов заменяет один из лишних символов (+, -, (,)) пустой строкой. В итоге остаются только цифры номера.

Текст программы:

```
number = input().split()
number = ''.join(number)
number = number.replace('+', '')
number = number.replace('-', '')
number = number.replace('(', '')
number = number.replace(')', '')
print(number)
```

Результат работы программы для входных данных +7 (924) 123-45-67 показан на рисунке 3.

```

number = input().split()
number = ''.join(number)
number = number.replace('+', '')
number = number.replace('-', '')
number = number.replace('(', '')
number = number.replace(')', '')
print(number)

```



IDLE Shell 3.14.8

File Edit Shell Debug Options Window

```

Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "I
>>>
===== RESTART: C
+7 (924) 123-45-67
79241234567

```

Рисунок 3 – Результат работы программы задания 3

5 Задание 4. Разбор записи о поезде

Постановка задачи. Пользователь вводит данные о поезде одной строкой в формате номер;откуда;куда;время;цена. Необходимо разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись, причём цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Описание решения. Метод `split(';')` разбивает строку по символу `;` и возвращает список из пяти строк: номер поезда, пункт отправления, пункт назначения, время и цена. Значения берутся по индексам от `data[0]` до `data[4]` и подставляются в f-строки. Цена преобразуется функцией `float()` в число и выводится со спецификатором формата `.2f`, который задаёт ровно две цифры после десятичной точки. Поэтому значение `1850.5` выводится как `1850.50`.

Текст программы:

```
data = input().split(';')
print(f'Поезд: {data[0]}')
print(f'Маршрут: {data[1]} - {data[2]}')
print(f'Отправление: {data[3]}')
print(f'Цена: {float(data[4]):.2f} руб')
```

Результат работы программы для входных данных

T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5 показан на рисунке 4.

```
data = input().split(';')
print(f'Поезд: {data[0]}')
print(f'Маршрут: {data[1]} - {data[2]}')
print(f'Отправление: {data[3]}')
print(f'Цена: {float(data[4]):.2f}')
```

Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e75d, AMD64) on win32
Enter "help" below or click "Help" above

```
>>>
===== RESTART: C:/Users/1
T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50
```

Рисунок 4 – Результат работы программы задания 4

6 Задание 5. Проверка идентификатора

Постановка задачи. Пользователь вводит идентификатор одной строкой, которая может быть пустой или содержать пробелы. Необходимо вывести длину строки и результаты четырёх проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис. Проверять нужно исходную строку без удаления или замены символов.

Описание решения. Длина строки определяется функцией `len()`. Первые три проверки выполняются методами `isalpha()`, `isdigit()` и `isalnum()`, которые возвращают `True`, если все символы непустой строки являются соответственно буквами, цифрами, буквами или цифрами. Для пустой строки все три метода возвращают `False`. Наличие дефиса проверяется оператором `in`, который также возвращает логическое значение, поэтому условные операторы не нужны. Для строки `AB-204` все три метода возвращают `False`, так как дефис не является ни буквой, ни цифрой, а проверка на дефис возвращает `True`.

Текст программы:

```
id = input()
print(f'Длина: {len(id)}')
print(f'Только буквы: {id.isalpha()}')
print(f'Только цифры: {id.isdigit()}')
print(f'Буквенно-цифровая: {id.isalnum()}')
print(f'Содержит дефис: {"-" in id}')
```

Результат работы программы для входных данных `AB-204` показан на рисунке 5.

```
id = input()
print(f'Длина: {len(id)}')
print(f'Только буквы: {id.isalpha()}')
print(f'Только цифры: {id.isdigit()}')
print(f'Буквенно-цифровая: {id.isalnum()}')
print(f'Содержит дефис: {"-" in id}')
```

 IDLE Shell 3.14.8

File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e75d, Sep
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above

>>> ===== RESTART: C:/Users/User
AB-204
Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True

Рисунок 5 – Результат работы программы задания 5

7 Задание 6. Формирование пути

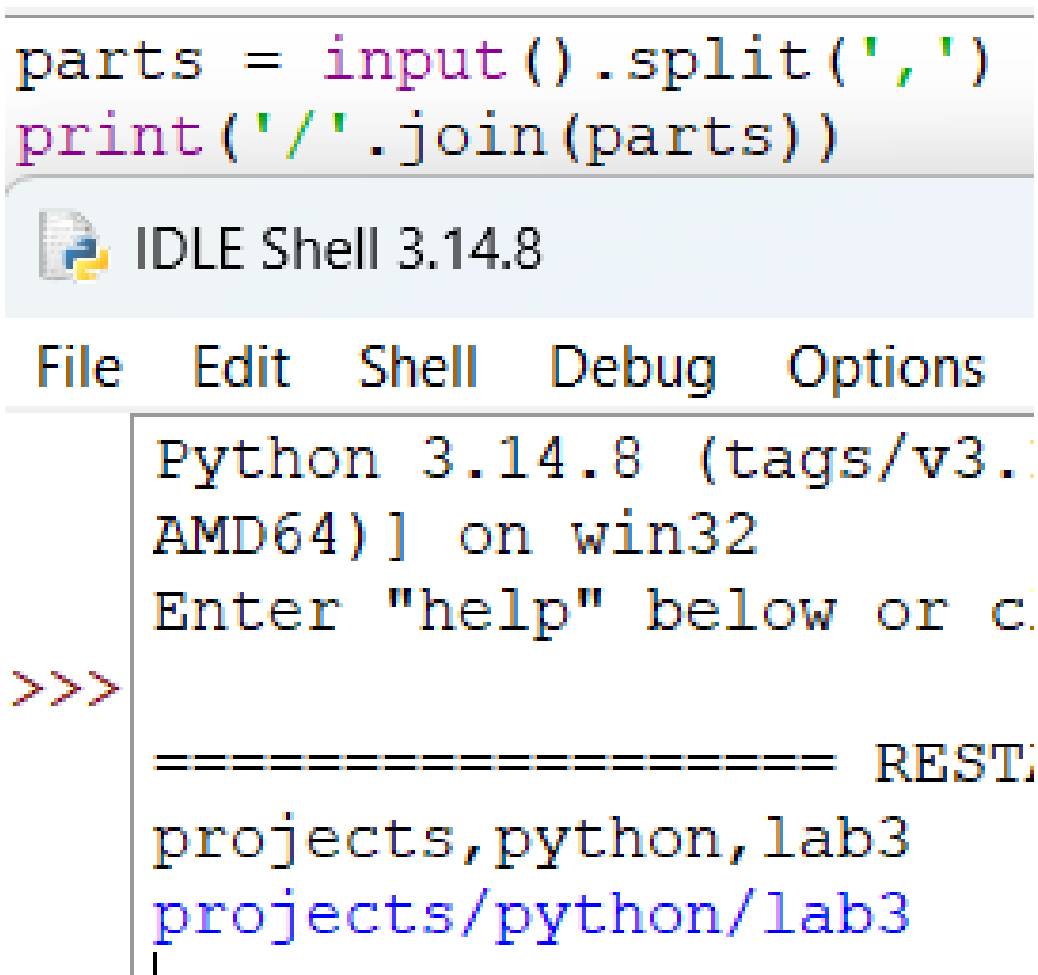
Постановка задачи. Пользователь вводит ровно три непустые части пути через запятую без пробелов. Необходимо разделить строку методом `split()` и соединить полученные части символом `/` методом `join()`.

Описание решения. Метод `split(',')` делит введённую строку по запятым и возвращает список из трёх частей пути. Метод `join()` вызывается у строки-разделителя `'/'` и склеивает элементы списка в одну строку, вставляя между ними символ `/`.

Текст программы:

```
parts = input().split(',')
print('/'.join(parts))
```

Результат работы программы для входных данных `projects,python,lab3` показан на рисунке 6.



```
parts = input().split(',')
print('/'.join(parts))
```

IDLE Shell 3.14.8

File Edit Shell Debug Options

Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:0000000, Nov 14 2023, [AMD64]) on win32
Enter "help" below or c.

```
>>>
===== RESTART:
projects,python,lab3
projects/python/lab3
...
|
```

Рисунок 6 – Результат работы программы задания 6

8 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены срезы строк и методы `split()`, `join()`, `replace()`, `title()`, `isalpha()`, `isdigit()`, `isalnum()`, а также форматированный вывод с помощью f-строк. Все шесть программ выполнены без условий и циклов, их результаты совпадают с примерами из задания.